ENERGY-STATE-C · PRODUCT NOTE · VITALITY

现在，用得出来多少

能量告诉你今天还剩多少余量，精力告诉你这一刻能用出来多少。它只和你自己比，会对午睡、运动、咖啡和连续紧张作出反应，然后自己消退。

和能量同图 | 只跟自己比 | 0–100 + 四象限 | 手动标记可选

01 它是什么，不是什么

它是

- 一条和能量同图的第二条曲线：**此刻用得出来多少**
- 由你自己的心率、HRV、活动、睡眠、夜间血氧相对**你自己的常态**推算
- 会对午睡、运动后的回弹、下午的提神、连续紧张的下压作出反应，然后自己消退
- 一个 0–100 的数，外加一句四象限文案

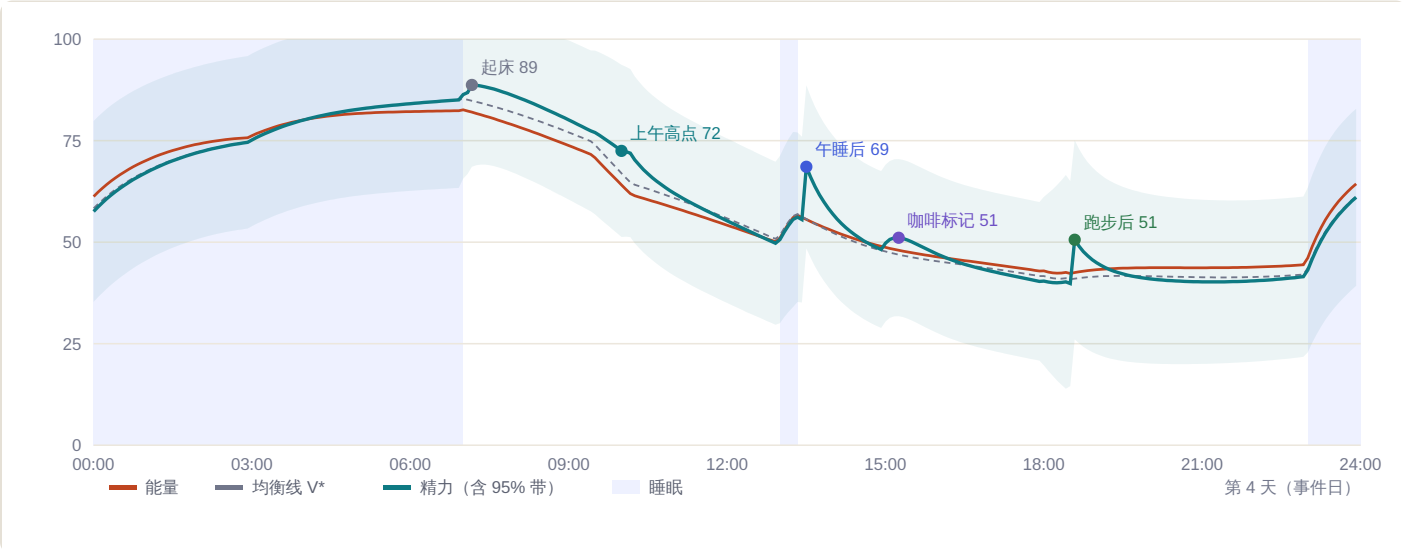
它不是

- 不是和别人比的排名——库里没有任何跨人数据
- 不是情绪、注意力或任何健康状况的判断
- 不知道你喝了什么、做了什么：咖啡 / 冥想 / 压力事件需要你手动标记，不标记就只通过心率间接体现
- 没有数据时不会编：睡觉、缺口、运动中都回到均衡线

02 一天怎么走：能量与精力并排看

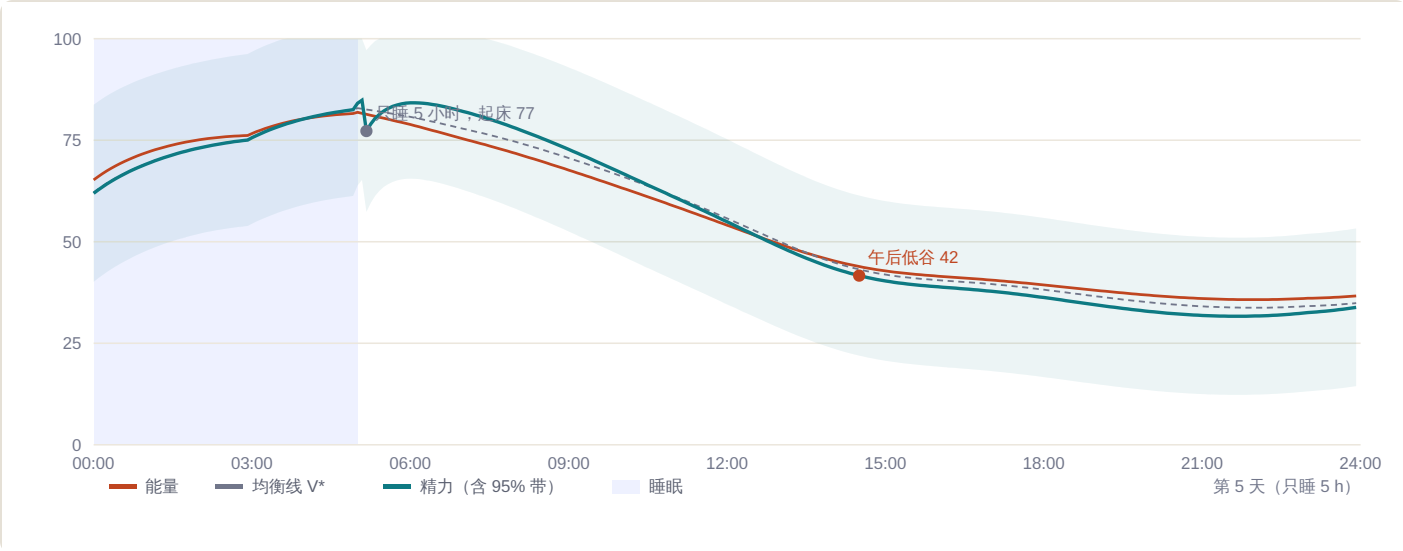
下面两张图是示例程序 `make example` 的真实输出（合成数据）。赤陶色是能量，青色是精力，灰色虚线是精力的均衡线——没有任何事情发生时精力应该在的位置。

FIG 1 **事件日：唤醒、午睡、咖啡标记、跑步**



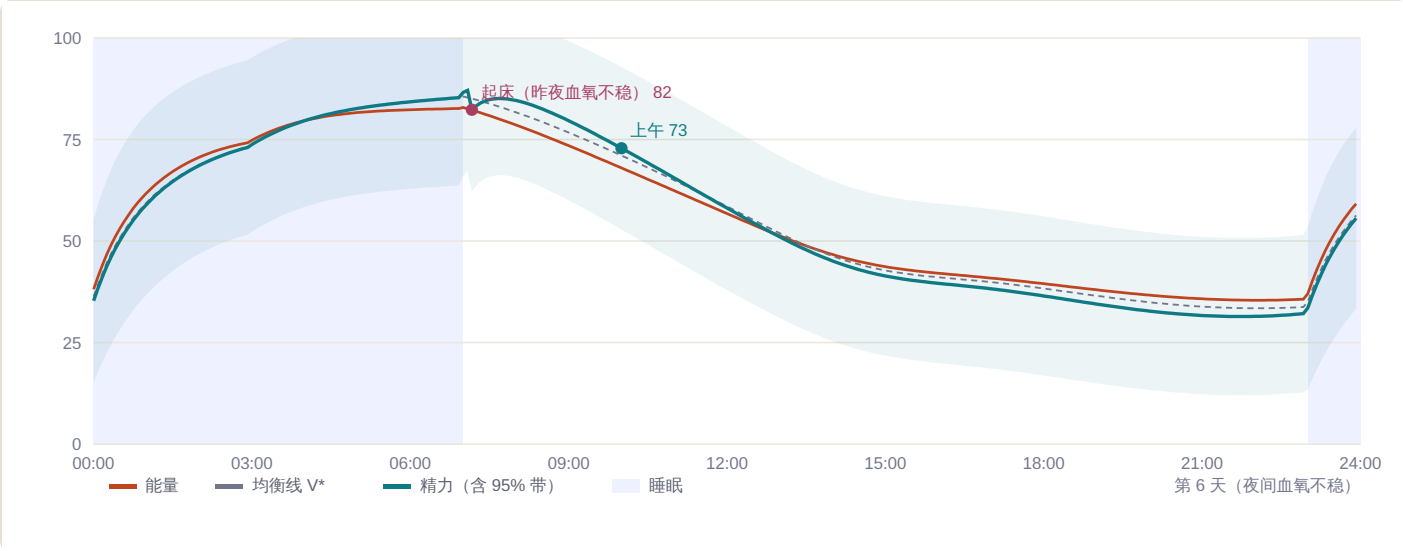
午睡 20 分钟后精力由 55.6 回到 68.6，随后约 1 小时衰回均衡线；傍晚跑步期间不用心率做观测，结束平复后回弹 39.8 → 50.6。能量这条线对这些都几乎没有反应——这正是分成两条线的理由。

FIG 2 **短睡日：只睡 5 小时**



睡得少，能量起点低，精力的均衡线也随之整体下移。晨起 05:10 精力 77.3，均衡线 82.6，起床偏置 D_init = -0.072——略低于均衡线但幅度不大；14:30 能量 43.9（前一日同刻 50.5）、精力 41.7（前一日 51.1）。精力这天整体偏低，主要是均衡线跟着能量一起下移；起床偏置本身只占其中一小部分，对应的体感是起床时比平时更没劲一点。

FIG 3 **血氧不稳的夜：睡够了，但起床偏低一点**



这一夜睡满 8 小时，分期和平时一样，但戒指记录的夜间血氧均值 94.0%（平时 97%），有 18% 的时段出现瞬时下跌（平时没有）。晨起偏置 D_init = -0.040，起床精力 82.3（均衡线 85.1）；同样的夜若不带血氧，偏置为 0。这是一个修正项：最多只影响起床起点约 4 分，之后照常由白天的数据接管。

03 两条线怎么一起读：四象限

FIG 4 **能量 × 精力**

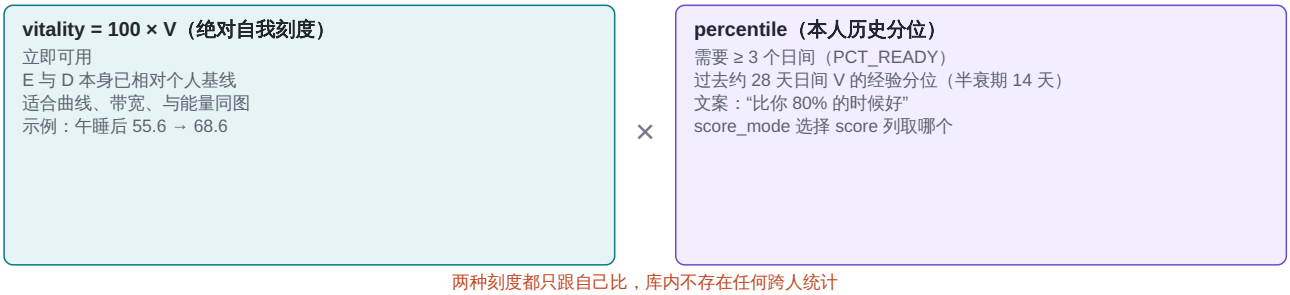


阈值默认 50 / 50，可按产品需要调整。文案只描述状态与建议，不下任何判断。

用户的一天	能量	精力	可以说的话
睡够了，上午专注工作	高	高	"状态极佳，适合安排要紧的事。"
午饭后犯困	还高	低	"储备还在，只是这会儿提不起劲——走动一下，或者小睡 15 分钟。"
连续熬夜后靠咖啡撑着	低	暂时高	"现在精神不错，但储备不足，别透支，今晚早点睡。"
熬夜 + 下午 3 点	低	低	"两条线都低了，建议休息。"

04 0–100 怎么读

FIG 5 **两种刻度**



第一种立即可用；第二种需要先积累 3 个白天，之后文案可以说“比你 80% 的时候好”。

> **只跟自己比。**两种刻度的参照都是这个人自己：能量相对自己的基线，精力相对自己的均衡线，分位相对自己过去约四周的白天。换一个静息心率 55 的人和一个 75 的人，各自的分数口径是一样的——这是模型假设，也是产品口径。

阶段	精力能显示什么
第 1 晚之前	精力 = 均衡线（能量 × 节律），事件回弹已可用；晨起不做个性化初始化

阶段	精力能显示什么
第 1–3 晚（学习期）	晨起初始化开始相对常态；带 LEARNING 标志，文案宜保守
第 3 个白天之后	分位刻度可用，可以说"比你 80% 的时候好"
换手机 / 重装	把 `vitality_habit_t` 存回去即可，不用重新学习

05 手动标记：锦上添花，不是必需

标记	默认效应	怎么解释给用户
咖啡 / 茶	约 20 分钟内逐渐 +10 分，1 小时左右消退	"记一下，曲线会把这阵提神画出来。"
冥想 / 放松	+8 分	"放松后的回升。"
压力事件	−10 分	"记下来，之后回看更容易对上。"
酒精	−8 分	—

标记只是把一个脉冲注入模型，之后仍由心率 / HRV 的观测校正：如果标记了咖啡但心率完全没变，曲线会把它拉回来一部分。运动与午睡不需要标记，库自己能从负荷、活动量和分期里看出来。

06 能说与不能说

可以说

- "此刻的精力大约 68，比你 80% 的时候好"
- "午睡后回升了 13 分"
- "精神不错，但储备不足，别透支"
- "最近三天的起床精力都偏低"
- "昨夜呼吸不如平时平稳，起床起点低了约 4 分"

不能说

- "你比 70% 的同龄人精力好"（没有跨人数据，也不该有）
- "你的注意力 / 情绪 / 健康如何"
- "检测到你喝了咖啡"（不识别原因）
- 任何"测量 / 判定 / 预警"口吻

> **一句话：**它是一条相对你自己的、会自己消退的状态曲线，用来解释"明明储备还在为什么提不起劲"和"明明没睡够为什么现在还挺精神"。文案保持在这个范围内。

07 常见问题

精力和能量为什么有时方向相反？	能量是储备，精力是此刻的可用度。午睡、运动后、咖啡都会让精力短暂高于均衡线，而储备没变；连续紧张则相反。
为什么睡觉时精力曲线是平的？	睡觉时不做观测，精力跟随均衡线。醒来那一刻才根据这一夜相对你常态的好坏，给一个起点。
第一天为什么看不到"比你 x% 的时候好"？	分位需要至少 3 个白天的数据；之前显示的是绝对刻度。
我跑步时精力为什么没有涨？	运动中心率不能当作状态信号，这段不观测；平复后才给回弹。
戒指测血氧很准，为什么白天的血氧不参与？	白天安静状态下血氧几乎是一条直线，困不困、累不累都不改变它——它不携带精力信息。夜里不一样：呼吸不平稳的时段会伴随心跳突升和短暂的浅醒，分期可能仍然显示"睡着"，但恢复质量已经打折。所以只用夜间血氧，而且只跟你自己平时的夜比。
"昨夜血氧不如平时平稳"是在说健康问题吗？	不是。它只是一个相对你自己常态的比较，不设任何绝对阈值，也不区分原因——喝了酒、鼻塞、仰睡、换了海拔都会这样。文案保持在"昨晚恢复打了折扣，今天起点低一点"的范围内。
这些数字在真实用户上验证过吗？	还没有。目前所有参数和图都来自合成数据；上线前需要用即时自评校准幅度。